FUNDAMENTAL PHYSICS EXPERIMENT 8: GYROSCOPE

2025160133 조한흠

1. Measurement of rotational inertia

이 실험의 목표는 원판의 관성모멘트를 측정하는 것이다. 이를 측정하기 위해, 우선 원판의 회전축이 지면과 평행하도록 고정한다. 그리고, 원판에 붙어있는, 중간 단계 줄 감개에 줄을 감는다. 그리고, 그 줄을 도르래에 걸친다. 그리고, 줄 끝에 무개추를 매달아 추에 걸리는 중력으로 원판을 회전시킨다. 이 때, 중간 단계와 도르래 사이에 걸린 줄은 지면에 평행해야 한다. 이는 토크의 정의와 관련되어 있는데, 토크는

$$\tau = r \times \mathrm{T}$$

이고, 이 때 r은 회전 중심으로부터 힘의 작용점까지의 반지름 벡터, T는 줄의 장력이다. 힘의 작용점이 회전 중심으로부터 수직으로 위에 있기 때문에, 줄이 지면과 평행하지 않으면 그 휘어진 각도를 고려해주어야 한다. 하지만 줄이 지면과 평행하다면, 간단히

$$\tau = r\mathrm{T}$$

로 쓸 수 있다. 한 편, 토크는

$$\tau = rT = I\ddot{\theta}$$

이고, $r\ddot{\theta} = \ddot{y}$ 이다. (y는 추의 중력으로 인해 줄이 내려간 길이이다.)

한편, 추의 질량을 m이라 할 때, 줄의 장력과 추에 걸리는 중력을 고려하면

$$m\ddot{y} = mg - T$$

이다. 이 때, 추의 속력은 실험적으로 공기저항을 거의 무시할 수 있을 만큼 작았기 때문에 $\ddot{y}$가 상수라고 가정하고, 그 값을 2A라 하자. 그러면,

$$y(t) = \int_0^t \int_0^{t'} \frac{mg - T}{m} dt' dt = \frac{1}{2}\frac{mg - T}{m} t^2 = At^2$$

이다. 이 때, 위에서 구한 결과를 이용하면

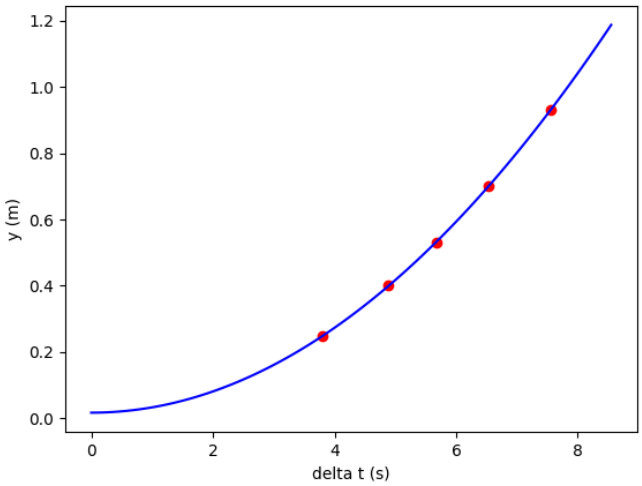
$$I = \frac{rT}{\ddot{\theta}} = \frac{r^2(mg - 2mA)}{2A} = mr^2\left(\frac{g}{2A} - 1\right)$$

이다. 즉, 피팅을 통해 A를 찾으면 I의 값을 알 수 있다.

이제, 실험을 통해 얻은 y와, 그 y에 도달하기까지 걸린 시간 데이터를 이용해 피팅을 하자. 실험으로 얻은 5개의 데이터는 다음과 같다.

Distance of fall, y (m)	Time interval, $\delta t(s)$
0.27	5.342
0.42	6.412
0.55	7.212
0.72	8.062
0.95	9.082

이를 이용해 $y = At^2 + B$ 형태로 피팅하자. B를 0으로 두지 않는 이유는, 거리를 측정할 때 특정 지점에 자를 대고 측정하였는데, 그 과정에서 반복적으로 어떠한 실수가 발생해 데이터에 오프셋이 생겼을 수도 있기 때문이다. 이는 무게 추 자체의 크기에서 기인하기도 한다. 추 자체에 크기가 있으므로, 항상 그 중심을 고려하기 어렵다. 즉, 측정 과정에서 일종의 오프셋으로 작용할 수 있다.



<figure 1: y vs δt>

A=0.0160023

B=0.0173466

RMSE=0.00177808

R^2=0.999943

I = 0.0137455

위의 피팅 결과에서 B를 해석하면, 1.7 cm 정도의 오프셋이 데이터에 존재한다는 것을 알 수 있다. 이는 앞서 말한 설명을 뒷받침한다.

한편, 측정된 I는 0.0137455 $kg \cdot m^2$이다.

2. Precession

이 실험의 목표는 자이로스코프의 지면과 수직인 회전축의 고정을 풀어 자이로스코프가 지면에 수직인 방향으로 회전하게 만들고, 그 회전을 관측하여 precession rate Ω, 그리고 관성모멘트 I를 구하는 것이다.

자이로스코프의 이론적인 배경을 고려해보자. 자이로스코프의 끝에 질량 m인 추를 붙인다. 이 위치는 자이로스코프의 원판의 회전축 상에서 원판과 매우 가까운 위치이다. 이 질량은 $\vec{F_g} = -mg\hat{z}$ 이라는 힘을 만든다. 이 힘이 만드는 토크를 생각해보면

$$\vec{\tau} = \vec{d} \times \vec{F_g} = mgd\hat{\phi}$$

이다. 이제, 이 토크가 만드는 순간적인 각운동량의 변화를 생각해보자.

$$d\vec{L} = L\hat{\phi}d\phi = \vec{\tau}\,dt$$

이다. 즉,

$$L\frac{d\phi}{dt} = L\Omega = mgd$$

이다. 이 때, $L = I\omega$이므로,

$$\Omega = \frac{mgd}{I\omega}$$

이다. 이제, 실제로 실험한 결과를 보자. 연직축의 중심부터 add-on mass 까지의 거리는 약 20cm 였고, 도르래의 반지름은 2.4 cm였다.

Add on mass (g)	Disc rotation	Precession rate Ω (rad/s)	Angular speed of the pulley (rad/s)	Angular speed of the disc (rad/s)	Fitted I ($kg \cdot m^2$)
50	-	-0.120	94.06	-75.25	0.011
50	-	-0.111	85.57	-68.46	0.013
50	+	0.134	68.97	55.18	0.013
100	+	0.246	54.41	43.53	0.018
100	+	0.406	21.82	17.46	0.028
100	-	-0.211	52.32	-41.86	0.022

위의 자료중 fitted I 는 이후에 제시할 피팅에서 나온다.

총 6번 측정하였고, 6번의 측정 모두, 공통적으로 precession을 하며 회전판이 중력을 이기지 못하고 떨어지면 연직축의 관성모멘트가 작아져 각속력이 증가하고, 그러면 회전판과 함께 회전하는 관성계에서는 관성력 $F = m\omega^2 r$이 작용하여 다시 회전판이 위로 올라온다. 여기서, r보다 ω의 영향이 F에 더 크게 작용하기에 이런 현상이 생기는 걸로 해석할 수 있고, 하필 회전판이 위로 올라오는 이유는, 기계적인 구조가 어떠한 힘이 가해질 때 회전판이 위나 아래로 밖에 움직이지

못하도록 제한하기 때문이라고 생각할 수 있다.

즉, 이러한 순환적인 현상을 생각하고 있기 때문에, precession 각속도가 어떠한 사인함수의 꼴로 나타날 것으로 예상할 수 있다. 하지만, 생각해보면 사인함수는 양수와 음수 모두 될 수 있다. 즉, 사인함수에 어떠한 오프셋을 더한 꼴로 이 각속도가 나타내질 것으로 생각할 수 있다. 즉,

$$\dot{\theta} = \omega A sin(\omega t + \phi) + B$$

라고 생각할 수 있다. 우리가 실험으로 측정한 데이터는 이를 적분한 꼴 이므로,

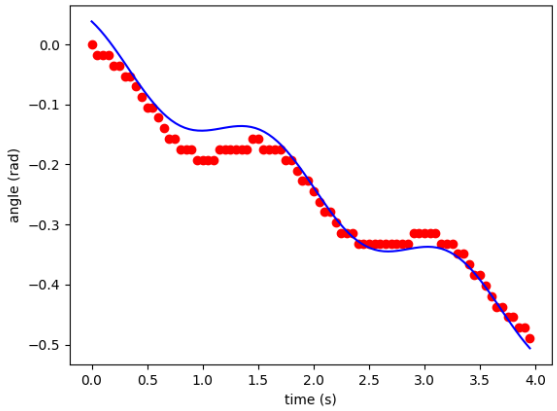
$$\theta(t) = -Acos(\omega t + \phi) + Bt + C$$

이다. 이 때, ϕ는 위상차이다. 한 편, 이 실험에서 우리가 관심있는 수치는 θ의 절대적인 값이 아니라, 그 변화이다. 즉, 실험 데이터의 초기 값을 임의로 변경하는 평행이동을 하여도 아무런 상관이 없다. 즉, 이로부터, C를 고려할 이유가 사라진다. 고로, C=0으로 두자.

그렇다면, 우리는 A, ω, ϕ, B 를 결정해야 한다.

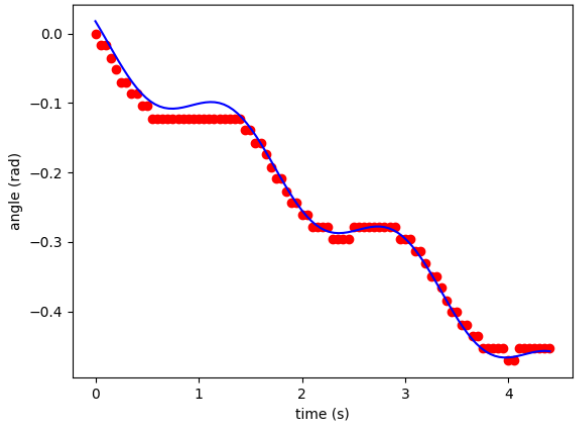
한 편, 실험적으로 알 수 있듯이, precession은 공기저항, 마찰 등의 이유로 영원히 지속되지 않고 곧 각속도를 잃고 끝난다. 즉, 데이터에서 precession이 잘 유지되고 있는 초기 값만 취하여 피팅에 사용하겠다.

위에서 결정한 함수의 형태로 피팅하면,



<figure 2: 50g>

A=0.0408072
w=3.73667
phi=0.345916
B=-0.119653
RMSE=0.0230732
R^2=0.964671



<figure 3: 50g>

A=0.0384060

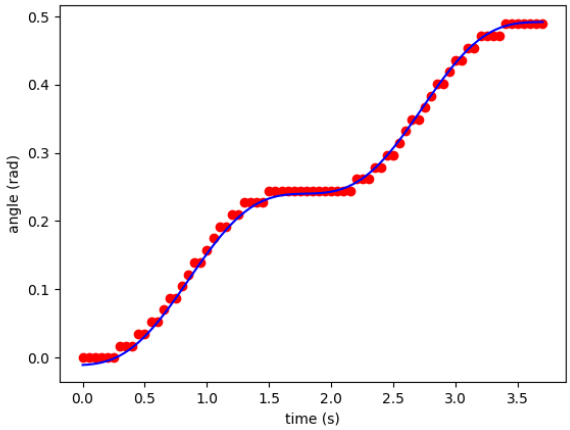
w=3.89157

phi=1.08807

B=-0.110984

RMSE=0.0115182

R^2=0.992722



<figure 4: 50g>

A=0.0388491

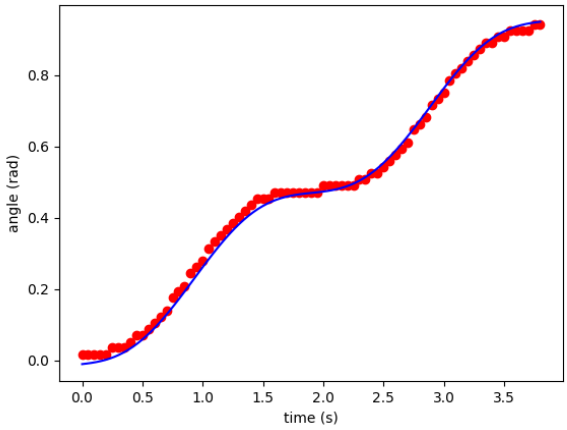
w=3.34467

phi=1.85542

B=0.133952

RMSE=0.00690998

R^2=0.997980



<figure 5: add-on: 100g>

A=-0.0657997

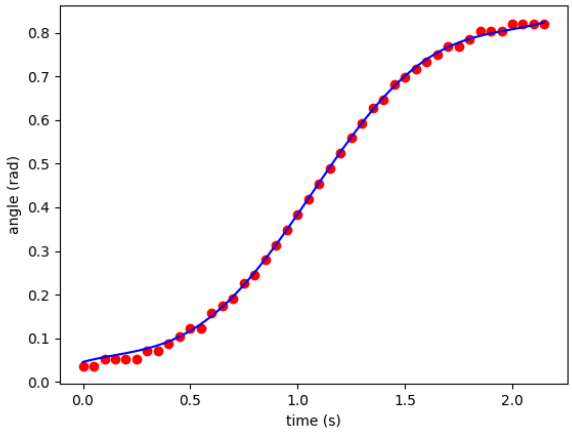
w=3.20980

phi=-1.41025

B=0.246112

RMSE=0.0158949

R^2=0.996875



<figure 6: 100g>

A=0.0922521

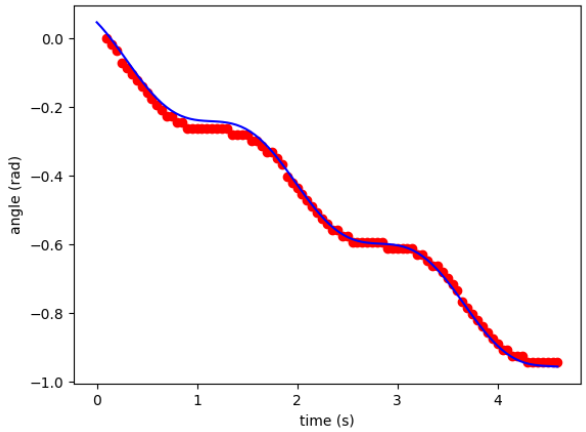
w=3.42199

phi=1.05223

B=0.405755

RMSE=0.00712657

R^2=0.999413



<figure 7: 100g>

A=-0.0529783
w=3.72157
phi=-2.67411
B=-0.211350
RMSE=0.0139668
R^2=0.997335

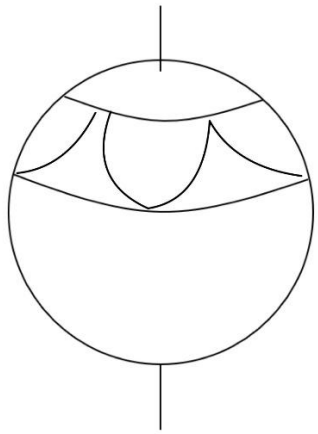
이 피팅은 Ω를 바로 반환하지는 않는다. Precession이 등각속도 운동이 아니기 때문이다. 그렇기에, 이 피팅의 시간미분의 시간평균을 구해 Ω를 결정하겠다. 피팅을 이미 하였기에, 원래 데이터가 아닌 피팅된 함수로 생각하겠다. 앞서 구한 θ를 고려해보면, 한 정수 주기만큼 적분할 경우 앞의 사인에 관련된 항이 0이 된다. 그랬을 때 남는 항은 B 뿐이다. 즉, 앞서 말한 Ω는 B인 것이다. 고로, $\Omega = B = \frac{mgd}{I\omega}$이므로,

$$I = \frac{mgd}{B\omega}$$

이다. 이렇게 구한 값들은 위의 표에 정리되어 있다.

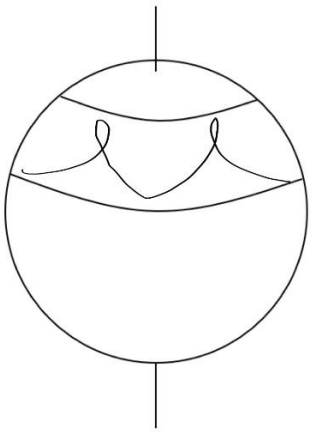
3. Nutation

본 실험에서는 자이로스코프를 살짝 밀었을 때의 경우를 관찰한다.



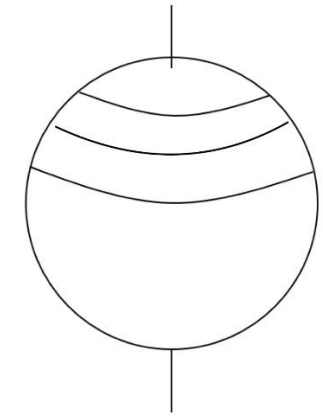
(A) Released from rest

<figure 8: from rest>

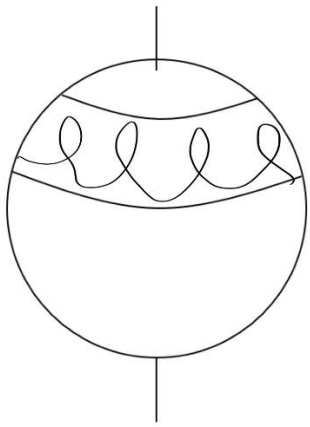


(B) Released with forward speed

<figure 9: pushed forward>



(B) Released with forward speed



(C) Released with backward speed

<figure 10: pushed forward> <figure 11: pushed backward>

앞으로 미는 경우, 처음엔 <figure 9>처럼 회전판이 위아래로 진동했지만, 이후 <figure 10>처럼 거의 직선으로 돌아갔다.

4. Discussion

실험 2에서, add-on mass 자체의 부피 때문에 중력이 원판의 축 끝에 바로 걸렸다고 보기 어렵다. 한편, 이론적인 식은 이 차이에 대해서는 고려하지 않았기 때문에 이론적으로 예상되는 바와 차이가 있을 수 있다. 이와 같은 이유로, 원판의 두께 때문에 원판의 질량 중심 위치와 힘이 가해지는 위치가 달라지기도 한다.

그리고, 원판은 돌고, 토크가 각운동량의 방향을 바꿀 때, 이론적으로 연직 방향의 회전축과 회전판을 연결하는 막대의 질량은 0이다. 하지만, 실제로 그 막대는 질량을 가지므로 그 막대도 자체적인 관성모멘트를 갖는다. 즉, 회전판의 각운동량의 변화가 막대의 각운동량 변화에 기여하게 된다.

한편, 이 이론적 모델은 precession에서 회전판이 중력에 의해 아래로 넘어지는 것을 고려하지 않

았다. 초기 조건이 잘 맞는 경우, 회전판이 넘어지지 않고 그대로 회전할 수도 있지만, 실험을 진행한 환경에서는 원판의 각속도를 미세하게 조절하기 어려웠기 때문에 대부분의 경우엔 자이로스코프가 위아래로 흔들렸다. 이렇게 회전판이 넘어질 때, 회전 방향을 고려하면 막대의 관성모멘트가 크게 작아진다. 이런 현상은 각가속도를 만들게 되고, 이는 또 다른 토크가 되어 원판의 회전에 영향을 줄 수 있다.

이제, 이를 이용하여 우리가 측정한 관성모멘트가 이론적으로 예상되는 관성모멘트와 어떻게 다른지 알아보자. 회전판의 질량은 2 kg이고, 반지름은 12.5 cm이다. 고로, $I = \frac{1}{2}MR^2 = 0.015625kg \cdot m^2$이다. 이를 실험에서 측정한 값과 비교하면,

No	$I_{meassured}$	I_{theory}	Percent error (%)
1	0.014	0.016	-12.5
2	0.011	0.016	-31.25
3	0.013	0.016	-18.75
4	0.013	0.016	-18.75
5	0.018	0.016	12.5
6	0.028	0.016	75.0
7	0.022	0.016	37.5

실험에서, 원판의 회전방향이 바뀌면 precession 방향도 바뀌었다. 이는 이론적으로 작성한 식에서 그 이유를 알아볼 수 있다. 앞서 이론적 배경을 분석할 때 작성한 식을 살펴보면,

$$d\vec{L} = L\hat{\phi}d\phi = \vec{\tau}\,dt$$

이다. 이 때, 회전 방향을 바꾼다는 것은 L을 -L로 바꾸는 것이다. 즉, 각운동량의 변화 방향이 반대가 된다. 고로, precession의 방향이 반대가 된다.

이상적인 경우 세차율은 θ와 무관하다. θ에서 중력에 의한 토크의 크기는 mgd sinθ로 작아지지만, 이 토크가 변화시키는 것은 각운동량의 수평 성분 L sinθ이다. 따라서 (L sinθ)Ω = mgd sinθ이고, 여전히 Ω = mgd/(Iω)이다. 즉 θ < 90°와 θ > 90°에서도 이론적으로 같은 세차율이 예상된다. 다만 실제로는 기울어진 상태에서 막대와 평형추의 연직축에 대한 관성모멘트가 달라지고, 균형이 θ = 90°를 기준으로 맞춰져 있으며, 마찰이나 장동의 크기도 달라질 수 있어 측정값에는 차이가 생길 수 있다.

2번실험에서도 nutation이 발생했다. 그 이유는, 회전판의 질량이 만들어내는 토크가 회전판을 기울이기에 충분히 강했기 때문이다. 그렇게 되면, 에너지가 보존된다고 가정할 때, 회전판이 내려감에 따라 연직 축을 따라 일어나는 회전의 각속도가 늘어나게 되고, 그렇게 되면 관성력 $m\omega^2 r$

을 고려할 때, 이 r이 크고 ω가 작았을 때 보다 더 강하게 회전의 바깥 방향으로 회전판이 움직인다. 그렇게 되면 다시 운동에너지가 중력 퍼텐셜에너지로 전환되고, 각운동량이 작아진다. 이 과정이 반복되기 때문에 nutation이 발생한다.

nutation이 있으면 precession 각속도가 일정하지 않고 주기적으로 변하므로, 특정 순간의 기울기를 Ω로 쓰면 오차가 생긴다. 본 실험에서는 각도 데이터를 사인 항과 선형 항의 합으로 피팅하고, 정수 주기 동안의 평균인 B를 Ω로 사용하여 이 영향을 줄였다. 그러나 원판의 각속도가 작을수록 nutation의 진폭이 커지고 $\Omega \ll \omega$ 근사도 나빠지므로, 각속도가 작았던 측정과 100 g 추를 사용한 측정에서 계산된 I가 크게 벗어난 것으로 보인다.

5. Summary and Conclusion

실험 1에서는 낙하하는 추의 거리와 시간을 $y = At^2 + B$로 피팅하여 원판의 관성모멘트 $I = 0.0137\ \text{kg·m}^2$를 얻었다. 실험 2에서는 precession 각도를 피팅해 구한 평균 precession rate Ω와 포토게이트로 측정한 원판의 각속도 ω로부터 $I = mgd/(\Omega\omega)$를 계산하였다. 50 g 추에서는 평균 $I \approx 0.012\ \text{kg·m}^2$로 실험 1과 약 10% 이내에서 일치했으나, 100 g 추와 각속도가 작은 경우에는 차이가 컸다. 실험 3에서는 초기 조건에 따라 서로 다른 nutation 패턴을 관찰하였다.

회전하는 물체에 가해진 토크는 각운동량의 크기가 아니라 방향을 바꾸며, 그 결과 회전축이 쓰러지지 않고 precession을 한다. Precession rate은 토크에 비례하고 스핀 각운동량에 반비례하며, precession 방향은 스핀 방향에 따라 결정된다. 또한 초기 운동이 precession 평형 상태와 다르면, 에너지 보존에 의해 회전축이 평형 높이를 중심으로 진동하는 nutation이 나타난다.